LICENCIATURA EM ENGENHARIA MECÂNICA

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO

Tema nº 17 – Game of life

Observação: este projeto requer a utilização da biblioteca `turtle`

O *Game of Life* não é um jogo, mas uma simulação de autómatos celulares. Deve consultar https://en.wikipedia.org/wiki/Conway%27s_Game_of_Life e ver um exemplo de simulação em https://fcampos.isel.pt/projetos-python/ para compreender, antes de mais, este tipo de simulação.

Neste trabalho pretende-se desenvolver um programa em Python que execute a simulação do Game of Life, recorrendo à biblioteca *turtle* para a renderização gráfica.

Na **1ª etapa** a aplicação deve cumprir os seguintes requisitos:

- Deve apresentar na shell do python um menu que permita navegar entre as diferentes funcionalidades (ter em atenção as funcionalidades descritas nas etapas seguintes) e dar ao utilizador a possibilidade de sair da aplicação,
- Pedir ao utilizador a dimensão da grelha da simulação, em número de células na horizontal (xCells) e na vertical (yCells),
- Pedir ao utilizador o tamanho da célula (dCell), em píxeis (assume-se quadrada)
- Abrir uma janela turtle com área de visualização com as dimensões (método screensize):

  altura = yCells x dCell, largura = xCells x dCell

- Configure a janela turtle para ter dimensões ligeiramente superiores à área de impressão (método setup):

  alturaJanela = altura + 30, larguraJanela = largura +30

- Configure o sistema de coordenadas da área de impressão para ter a origem no canto inferior esquerdo (método setworldcoordinates).

Na **2ª etapa**, deverá alterar a aplicação considerando os seguintes requisitos adicionais:

- Crie uma variável que represente a grelha de simulação. Esta deverá ser uma variável estruturada, com um elemento por cada célula da grelha,
- Pedir ao utilizador o valor da probabilidade inicial de uma célula estar viva,
- Preencha a grelha de simulação de acordo com aquela probabilidade, atribuindo o valor True a uma célula viva e False a uma célula morta,
- Desenhe na área de impressão o estado inicial da grelha.

Até à **entrega do projeto** deverão ser adicionadas as seguintes funcionalidades:

- Pedir ao utilizador o número de iterações da simulação a realizar,
- Realizar o ciclo de simulação,
- Após a simulação, permitir gravar os parâmetros escolhidos e o mapa inicial da simulação,
- Antes da simulação, permitir carregar um ficheiro com os parâmetros e o mapa inicial da simulação, em alternativa a introduzir novos parâmetros,
- Crie pelo menos duas funções no seu programa.

Para a renderização gráfica deverá usar a biblioteca turtle, sugerindo-se em particular, para além dos métodos de desenho (left, right, forward, etc), os seguintes métodos: setup(), screensize(), setworldcoordinates(), speed(), hideturtle(), goto(), penup(), pendown(), begin_fill(), end_fill(), clear(), done(), tracer(0,0), update(). Deverá também recorrer ao método randint(), ou outro da biblioteca random, para gerar o estado inicial das células aleatoriamente, e ao método sleep() da biblioteca time, para gerar uma breve pausa entre iterações.

Notas sobre o uso da biblioteca turtle:

- Durante a apresentação da janela turtle a interação pela shell fica suspensa,
- No final da apresentação dos gráficos deve ser usado o comando turtle.done() para congelar a janela até o utilizador a fechar,
- A interface através da shell do python só é retomada depois de o utilizador fechar a janela turtle,
- Antes de reiniciar a janela turtle deve usar as instruções:

```
turtle.Turtle._screen = None
turtle.TurtleScreen._RUNNING = True
```

Créditos extra: mostrar os mapas nas iterações anteriores em níveis de cinzento.